实验报告

开课学期：2026 春季

课程名称：自动控制原理 B

实验名称：直线电机一级倒立摆状态反馈控制

实验日期：2026 年 6 月 16 日

学生班级：自动化 3 班

学生学号：2023312216

学生姓名：卞常灿

评阅教师：

报告成绩：

哈尔滨工业大学（深圳）

一、 实验目的

1、理解并掌握状态空间模型的设计和校正方法
2、掌握二状态、三状态、四状态反馈的联系与区别

二、 实验任务与要求

1、针对四状态反馈的系统模型，自行选取期望的极点，设计状态反馈控制器，使闭环系统稳定。
2、绘制加入控制器前后阶跃响应曲线(Simulink 仿真，观察闭环系统稳定性)。
3、将计算的控制增益代入实时控制程序，观察实验现象并记录系统响应曲线。
4、针对三状态反馈系统模型，重复上述 1.2.3 步骤。
5、针对二状态反馈系统模型，重复上述 1.2.3 步骤。

三、实验过程

1 控制器设计

实 验 2

设期望主导极点为 $-5\pm j2$，状态反馈 $u=-Kx$

① 四状态方程

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \ddot{x}\\ \dot{\phi}\\ \ddot{\phi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\\0&0&29.4&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \phi\\ \dot{\phi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\1\\0\\3\end{bmatrix}[u]$$

$$y=\begin{bmatrix}x\\ \phi\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \phi\\ \dot{\phi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}[u]$$

$Q_c=[B\quad AB\quad A^2B\quad A^3B]$ $\operatorname{rank}Q_c=4$

系统完全能控，因此可任意配置极点。

取期望极点为 $-5\pm j2,-6,-8$

$\alpha^*(s)=(s+5-j2)(s+5+j2)(s+6)(s+8)=s^4+24s^3+217s^2+880s+1392$

设 $K=[K_x,\ K_{\dot{x}},\ K_\phi,\ K_{\dot{\phi}}]$

$$\det(sI-(A-BK))=s^4+(K_{\dot{x}}+3K_{\dot{\phi}})s^3+(K_x+3K_\phi-29.4)s^2-29.4K_{\dot{x}}s-29.4K_\phi$$

比较系数解得 $K=[-47.35\quad -80.14\quad 97.92\quad 180.0]$

② 三状态方程

$$\begin{bmatrix}\dot{\varphi}\\ \ddot{\varphi}\\ \dot{x}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\29.4&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varphi\\ \dot{\varphi}\\ x\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\3\\1\end{bmatrix}[u]$$

$$y=[\varphi]=[1\quad 0\quad 0]\begin{bmatrix}\varphi\\ \dot{\varphi}\\ x\end{bmatrix}+[0][u]$$

$Qc=[B \quad AB \quad A^2B]$ $\operatorname{rank} Qc=3$

系统完全能控，因此可任意配置极点。

取期望极点为 $-5\pm j2, -6$，

$\alpha^*(s)=(s+5-j2)(s+5+j2)(s+6)=s^3+16s^2+89s+174$

状态反馈 $u=-Kx$ 设 $K=[Ka, Ka', Kx']$

$\det[sI-(A-BK)]=s^3+(3Ka'+Kx')s^2+(3Ka-29.4)s-29.4Kx'$

比较系数解得 $K=[39.47 \quad 7.31 \quad -5.92]$

$Kx=0 \quad Kx'=-5.92 \quad Ka=39.47 \quad Ka'=7.31$

② 二状态方程

$$\begin{bmatrix}\dot{\varphi}\\ \ddot{\varphi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 29.4 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\varphi\\ \dot{\varphi}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 2\end{bmatrix}[x]$$

$$y=[\varphi]=[1 \quad 0]\begin{bmatrix}\varphi\\ \dot{\varphi}\end{bmatrix}+[0][x]$$

$Qc=[B \quad AB]$ $\operatorname{rank} Qc=2$

系统完全能控，因此可任意配置极点，

取期望极点为 $-5\pm j2$

$\alpha^*(s)=(s+5-j2)(s+5+j2)=s^2+10s+29$

状态反馈 $u=-Kx$，设 $K=[Ka, Ka']$

$\det[sI-(A-BK)]=s^2+3Ka's+(3Ka-29.4)$

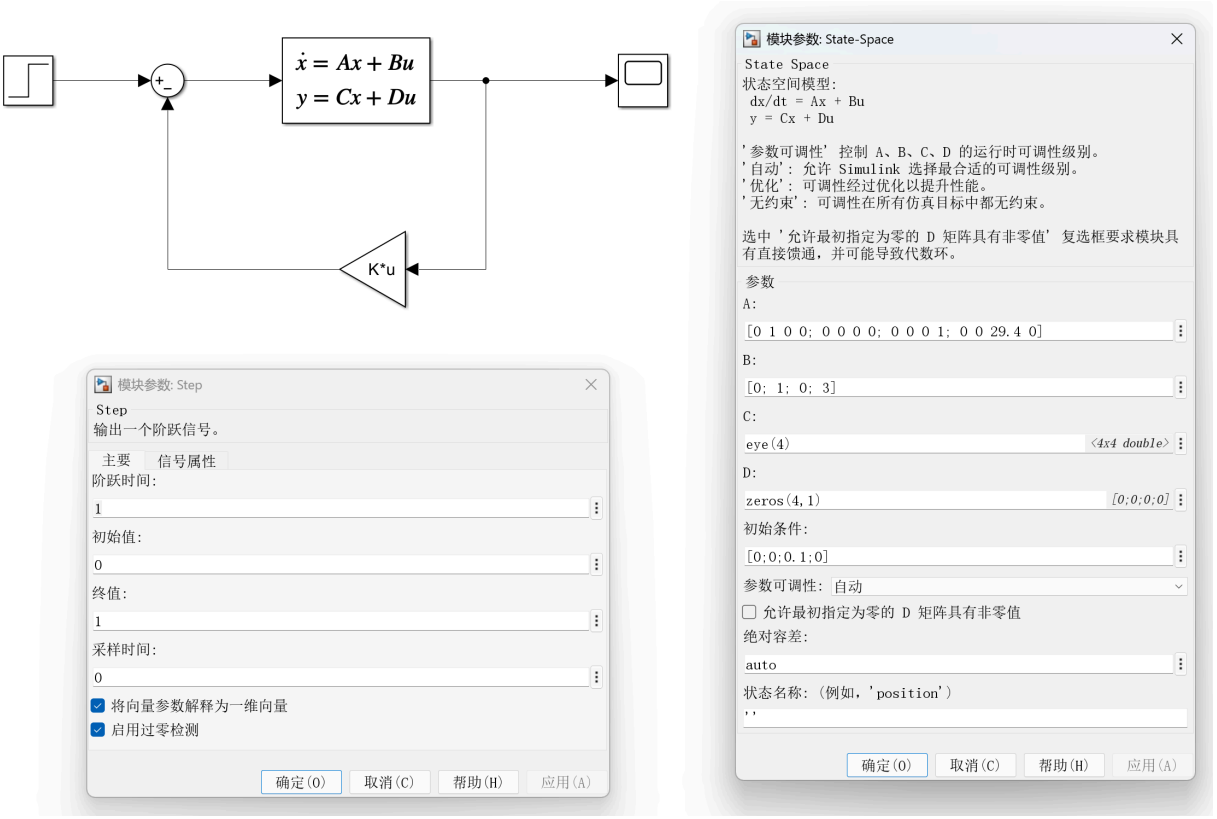
对比系数得 $K=[19.47 \quad 3.33]$

$Kx=0 \quad Kx'=0 \quad Ka=19.47 \quad Ka'=3.33$

2026.6.16

2 闭环系统稳定性分析（Simulink仿真）

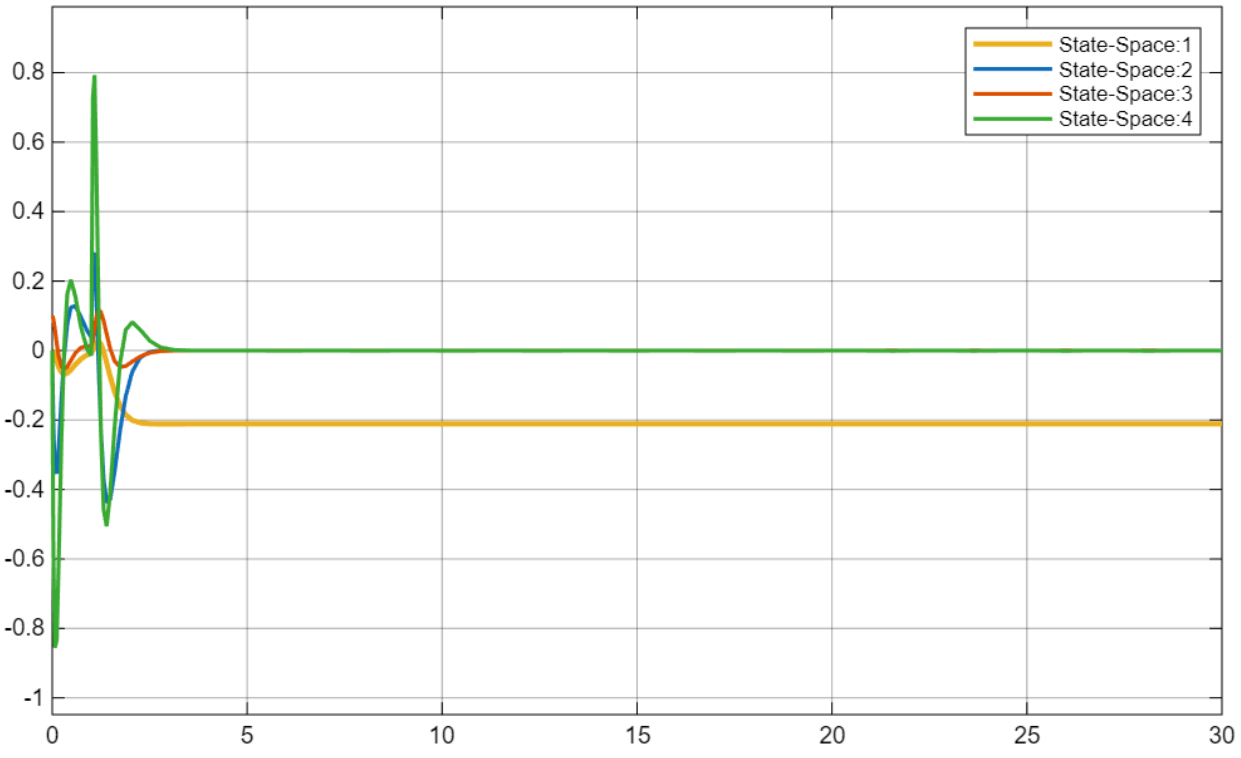
利用MATLAB/Simulink搭建状态反馈控制系统模型，如下图所示：



分别对四状态、三状态、二状态反馈进行阶跃响应仿真，记录各状态量的响应曲线。

（1）四状态反馈仿真

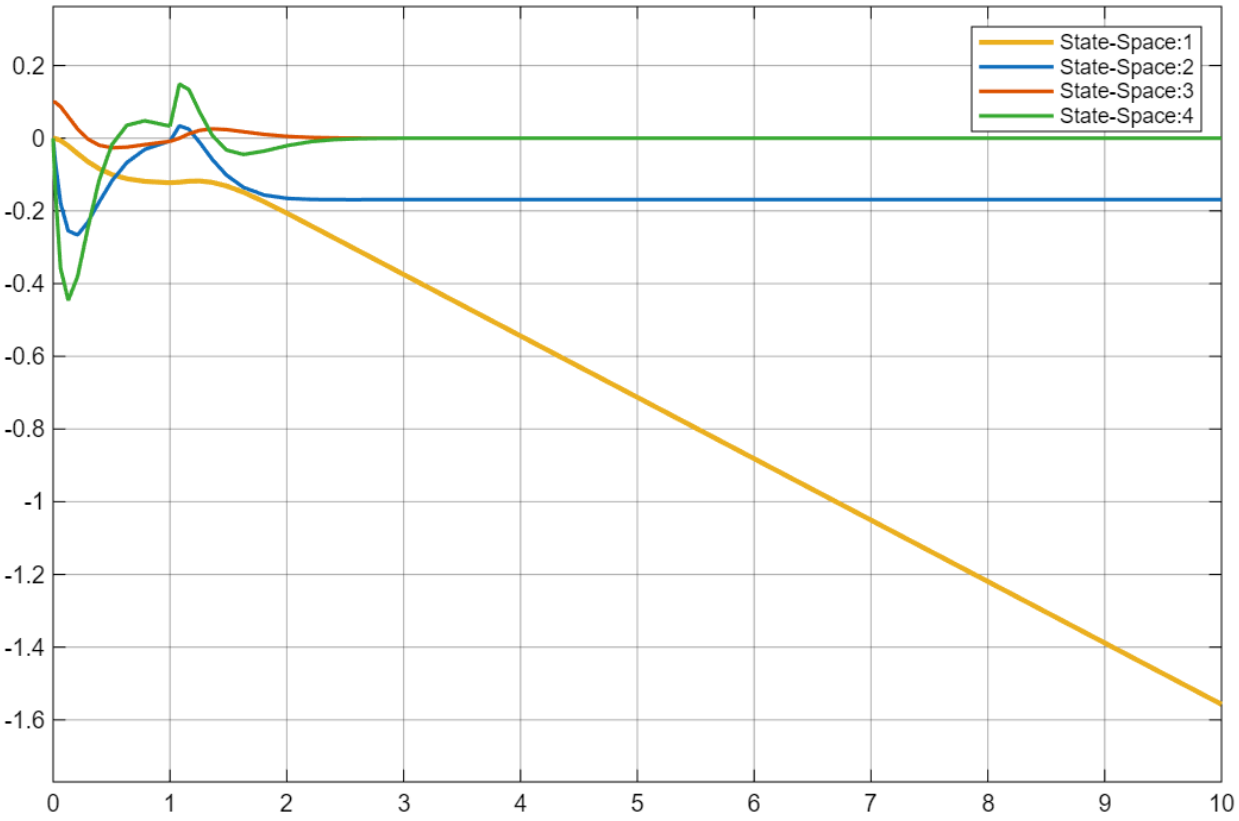
四状态反馈同时反馈小车位置、小车速度、摆杆角度和角速度。仿真结果如下图所示：



分析：所有四个状态量均能快速收敛至稳态值。小车位置最终稳定在 −0.2 附近（受阶跃输入参考值影响），角度和角速度收敛到零，系统表现出良好的稳定性和动态性能。四状态反馈能够实现对小车位置和摆杆角度的同时控制，使系统完全稳定。

（2）三状态反馈仿真

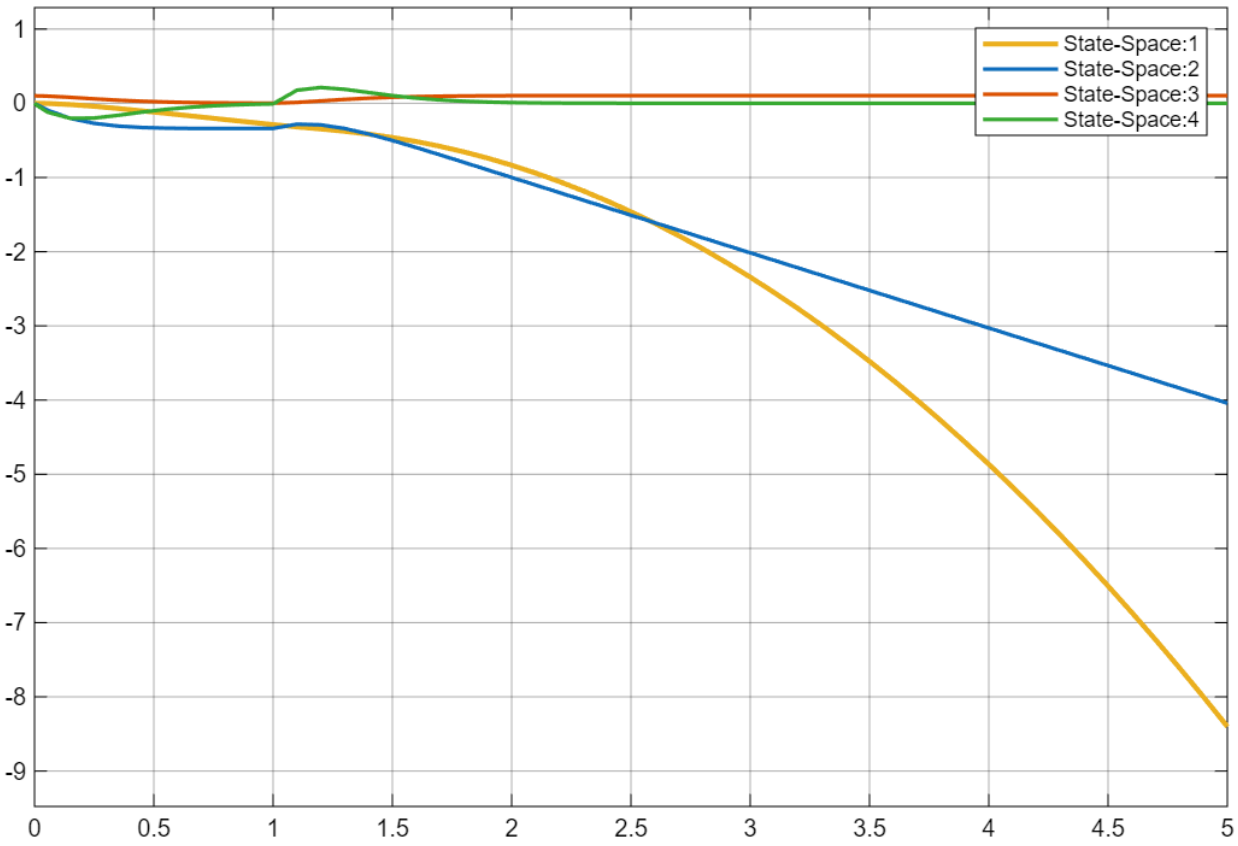
三状态反馈反馈摆杆角度、角速度以及小车速度。仿真结果如下图所示：



分析：角度和角速度收敛良好，但小车位置（State-Space:1）仍然呈现缓慢的发散趋势。引入小车速度反馈后对位置的稳定性有所改善，但由于缺少位置反馈，小车位置仍无法精确收敛到设定值，系统存在稳态漂移。

（3）二状态反馈仿真

二状态反馈仅反馈摆杆角度和角速度，不控制小车位置。仿真结果如下图所示：



分析：角度和角速度能够快速收敛至零附近，但小车位置（State-Space:1，黄色）呈现明显的发散趋势，小车速度（State-Space:2，蓝色）同样逐渐偏离平衡点。仅采用二状态反馈虽然能够维持摆杆倒立，但无法控制小车的位置，系统整体不稳定。

---

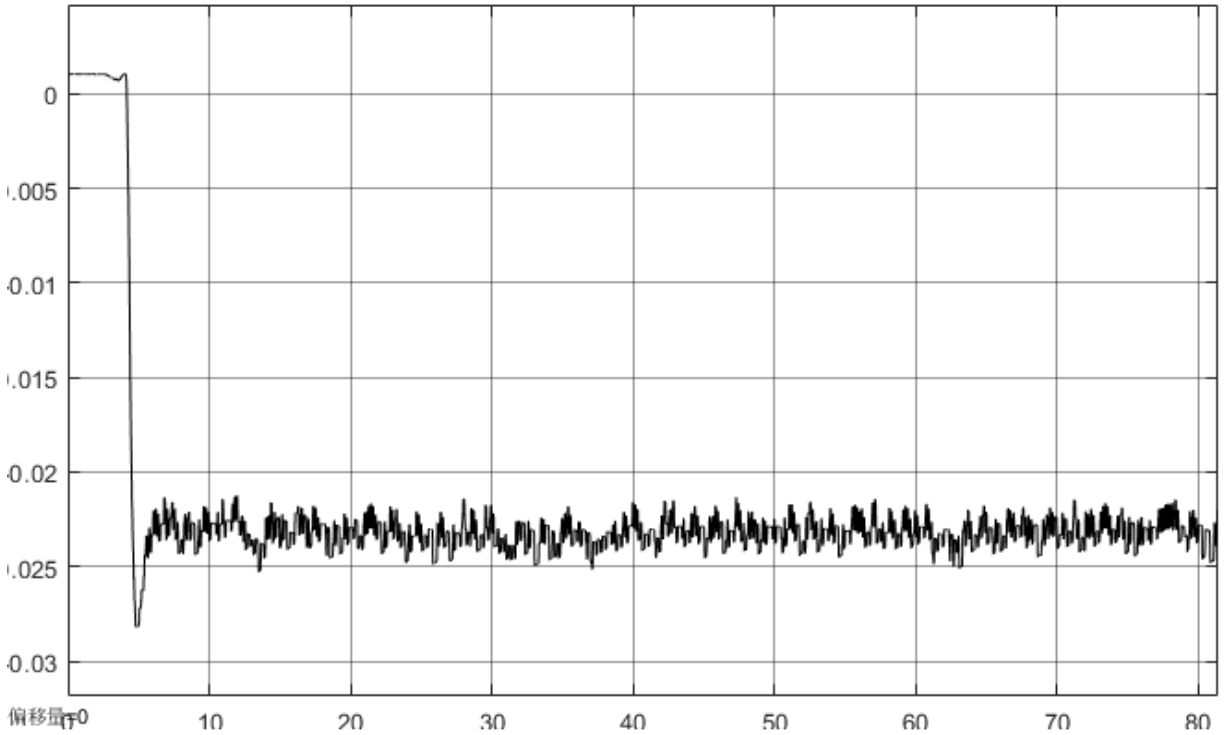
3 实际直线电机一级倒立摆系统实验

将设计好的状态反馈增益代入实时控制程序，分别在四状态、三状态、二状态反馈模式下进行实际实验，记录系统响应曲线。

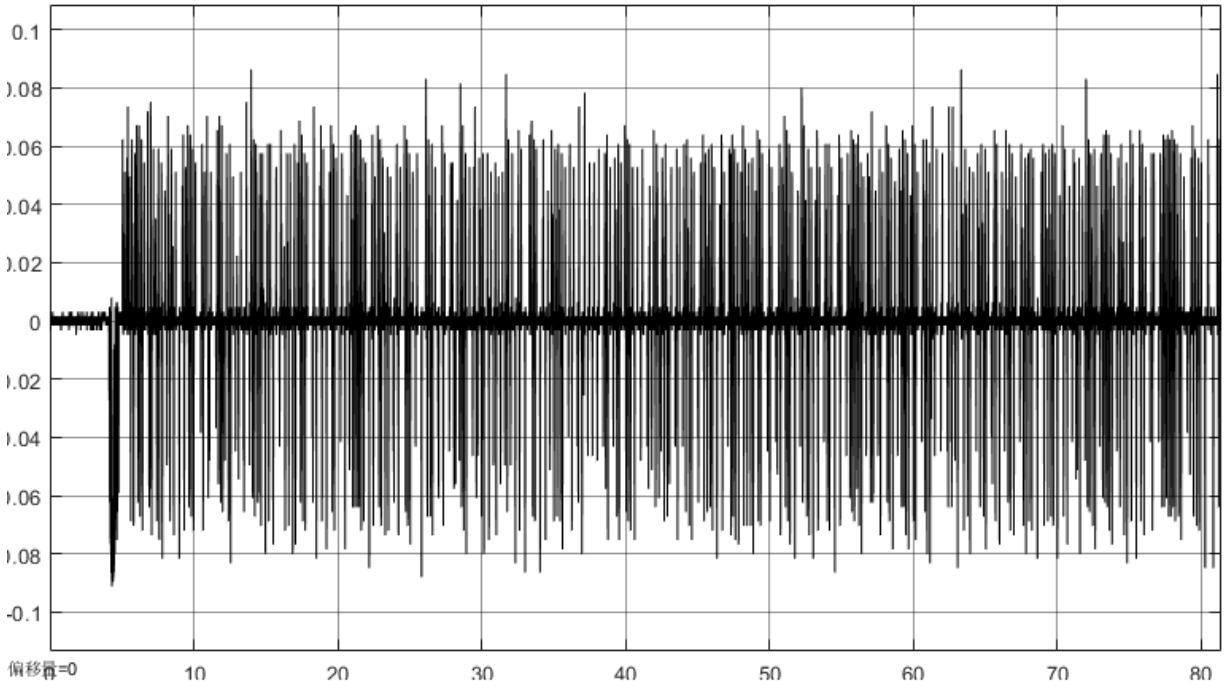
（1）四状态反馈实际实验

四状态反馈控制时，实时控制程序同时使用小车位置、小车速度、摆杆角度和角速度作为反馈量。

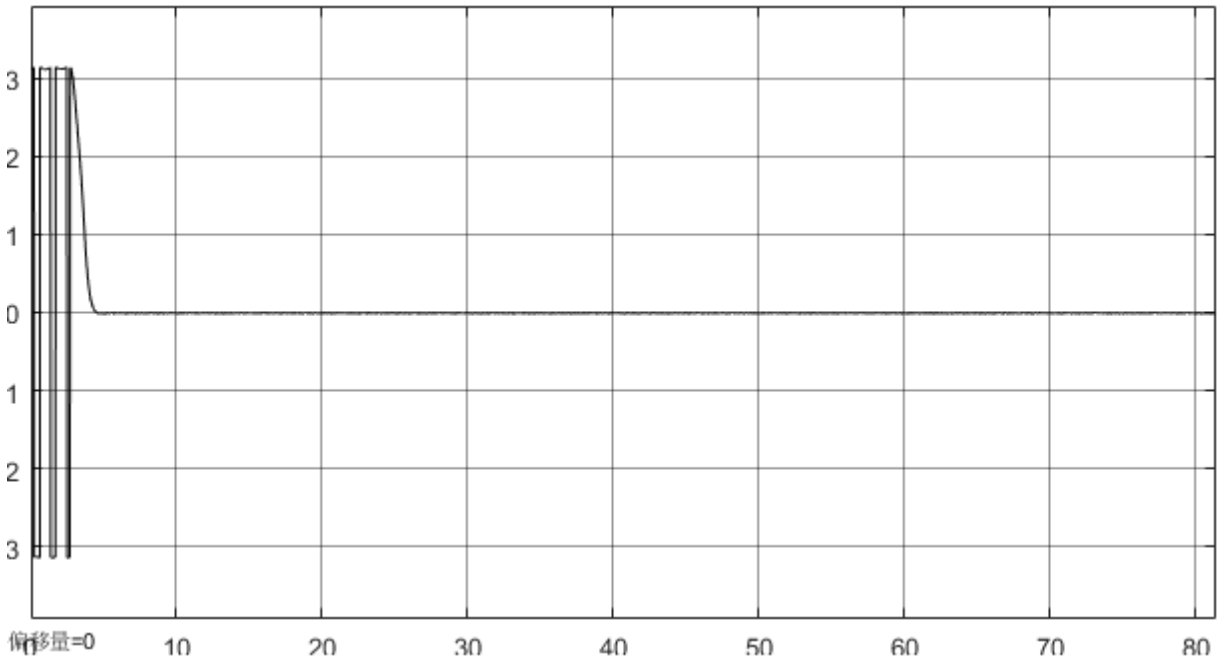
- 位置响应曲线：



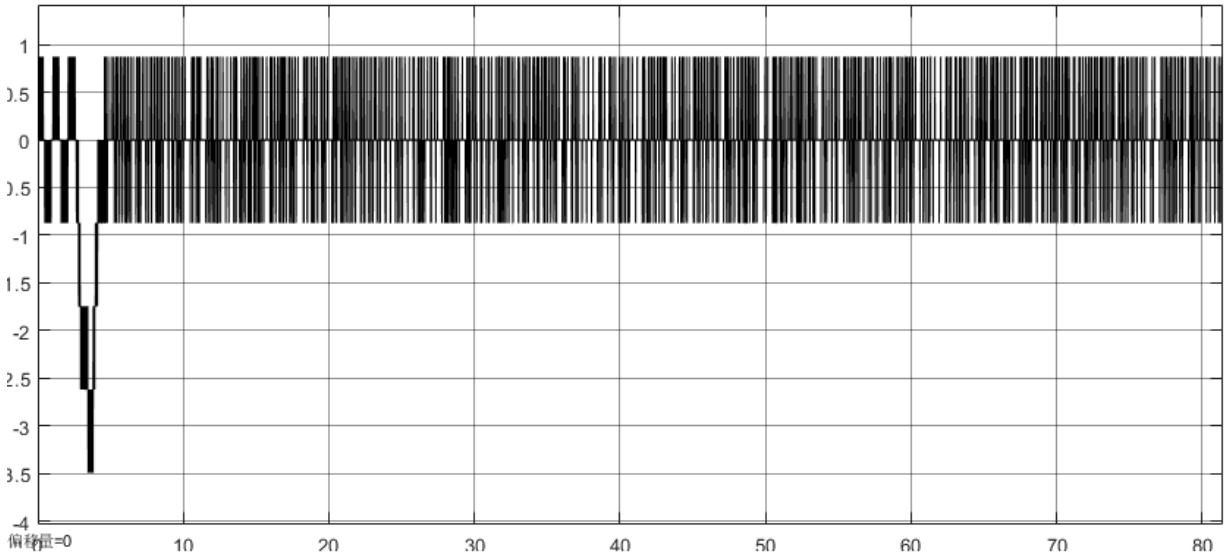
- 速度响应曲线：



- 角度响应曲线：



- 角速度响应曲线：

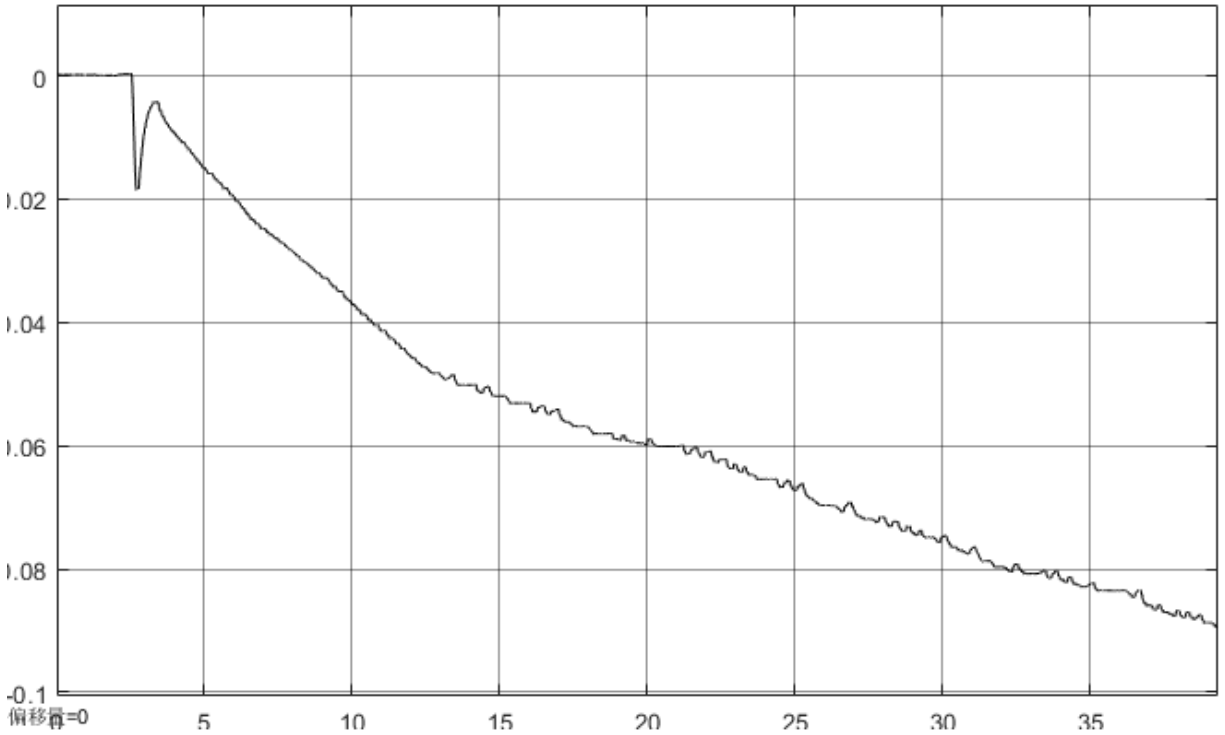


实验现象：摆杆角度迅速收敛到零，倒立控制效果良好。小车位置在经过初始扰动后基本稳定在 -0.022 附近，虽有小幅波动，但未出现明显漂移。与三状态、二状态反馈相比，四状态反馈能够同时实现摆杆倒立和小车位置的稳定控制，系统整体稳定性最好。

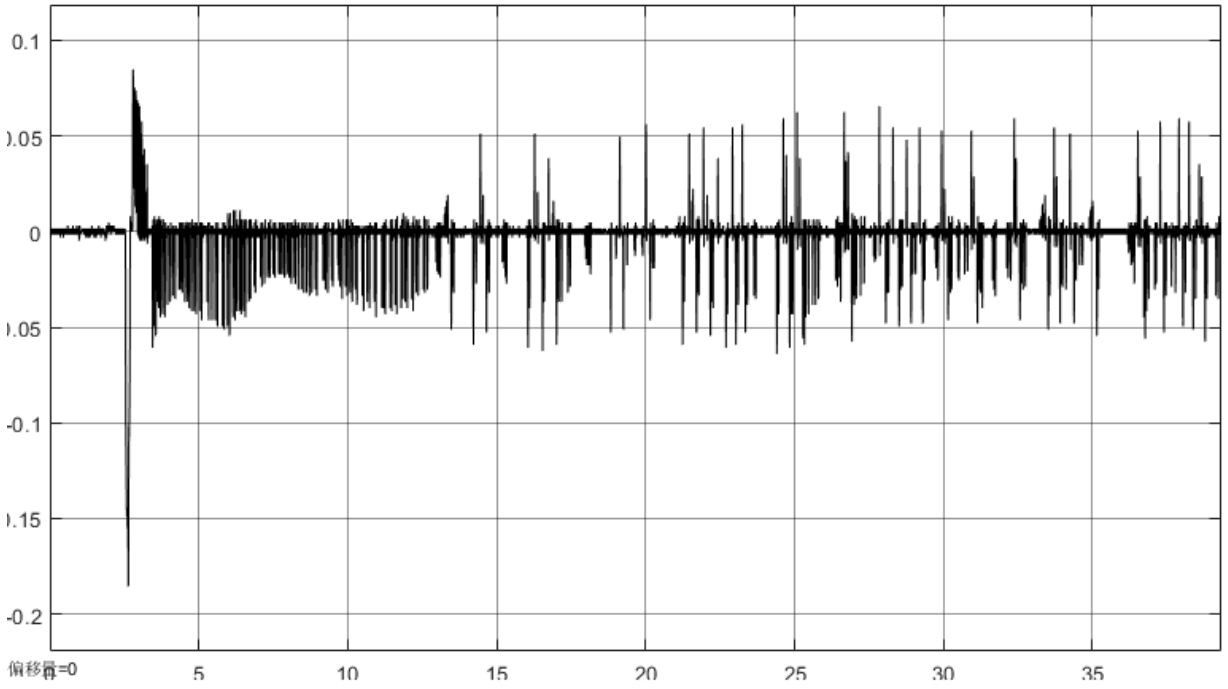
（2）三状态反馈实际实验

三状态反馈控制时，实时控制程序使用摆杆角度、角速度和小车速度作为反馈量。

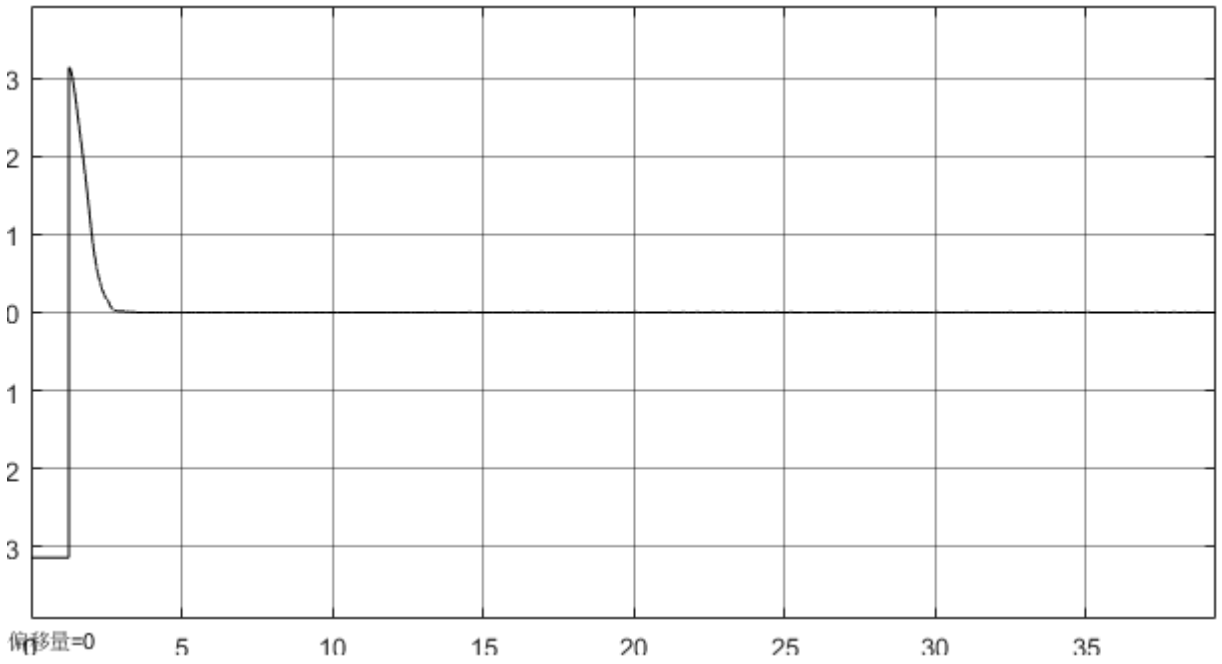
- 位置响应曲线：



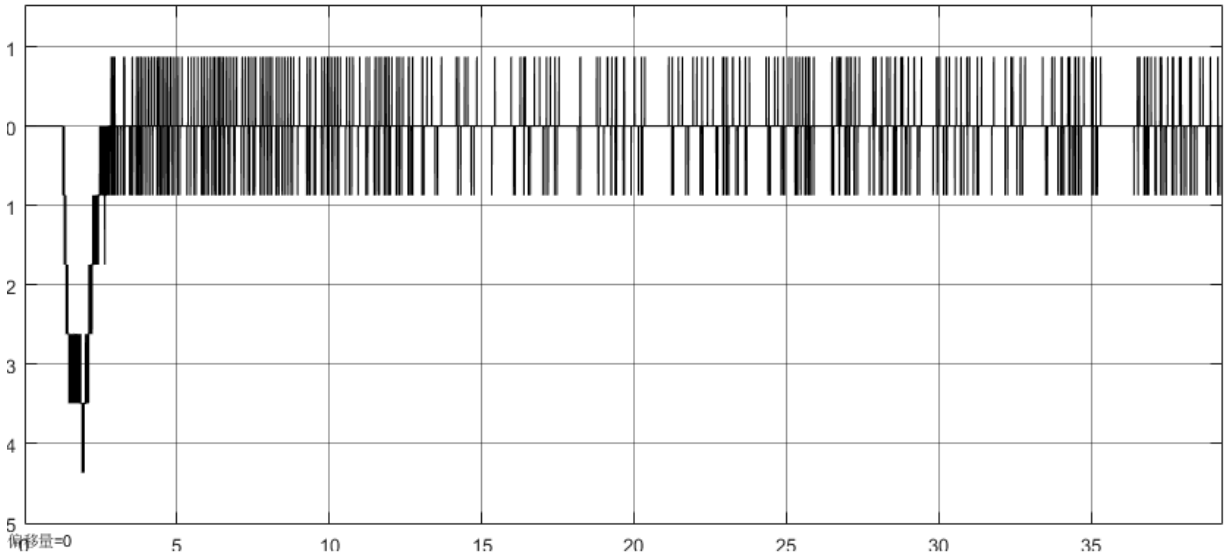
- 速度响应曲线：



- 角度响应曲线：



- 角速度响应曲线：

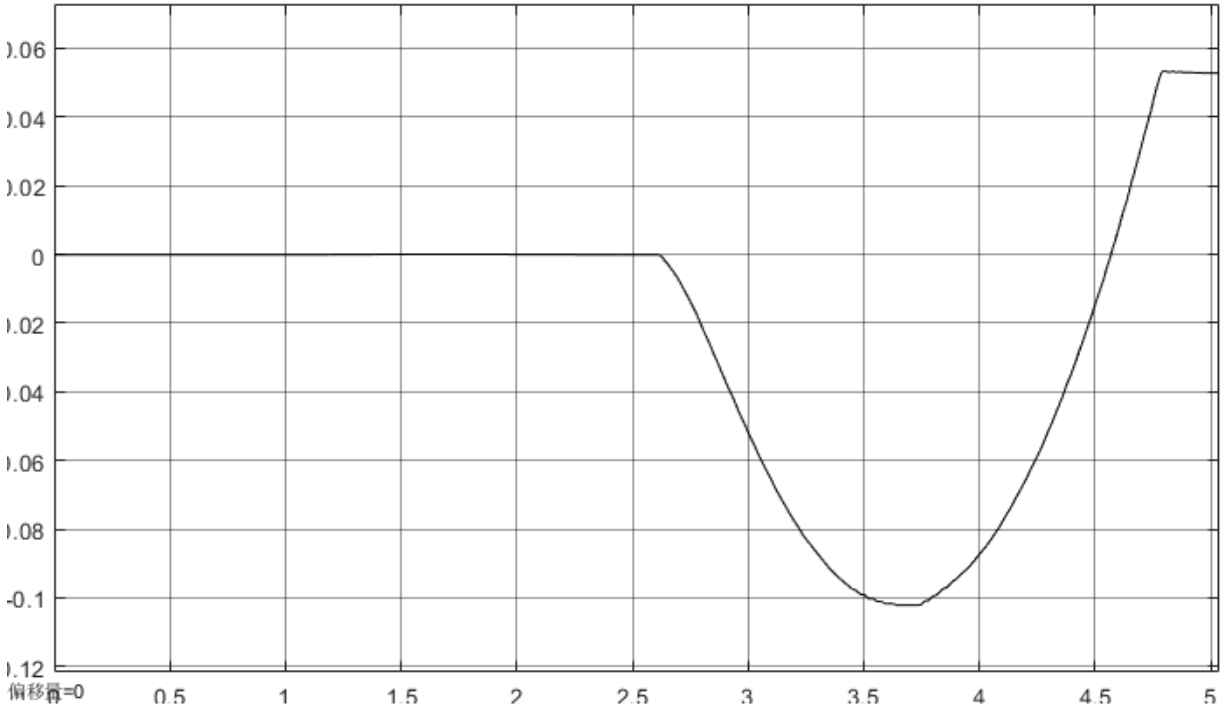


实验现象：摆杆角度在约5秒内迅速收敛至零，倒立控制效果良好。但小车位置存在缓慢漂移现象，从初始零点逐渐向负方向偏移，最终稳定在约 -0.09 附近。三状态反馈由于缺少位置反馈，无法消除位置稳态误差。

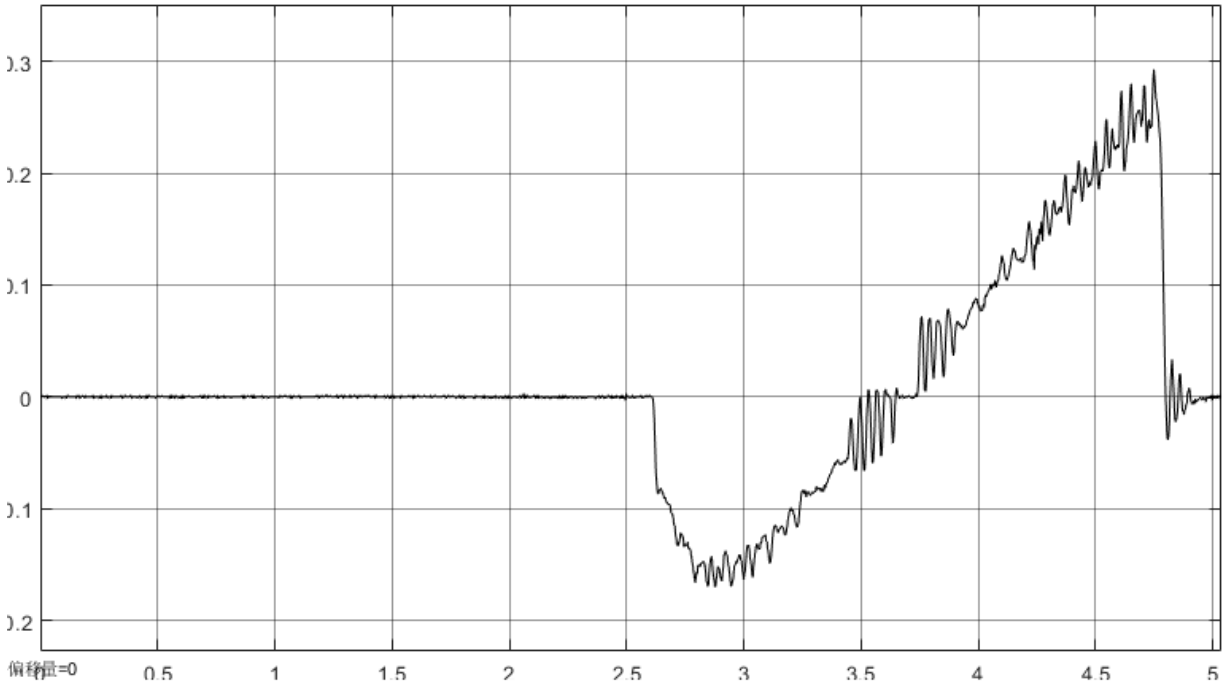
（3）二状态反馈实际实验

二状态反馈控制时，实时控制程序仅使用摆杆角度和角速度作为反馈量，位置通道作为静态补偿值输入。

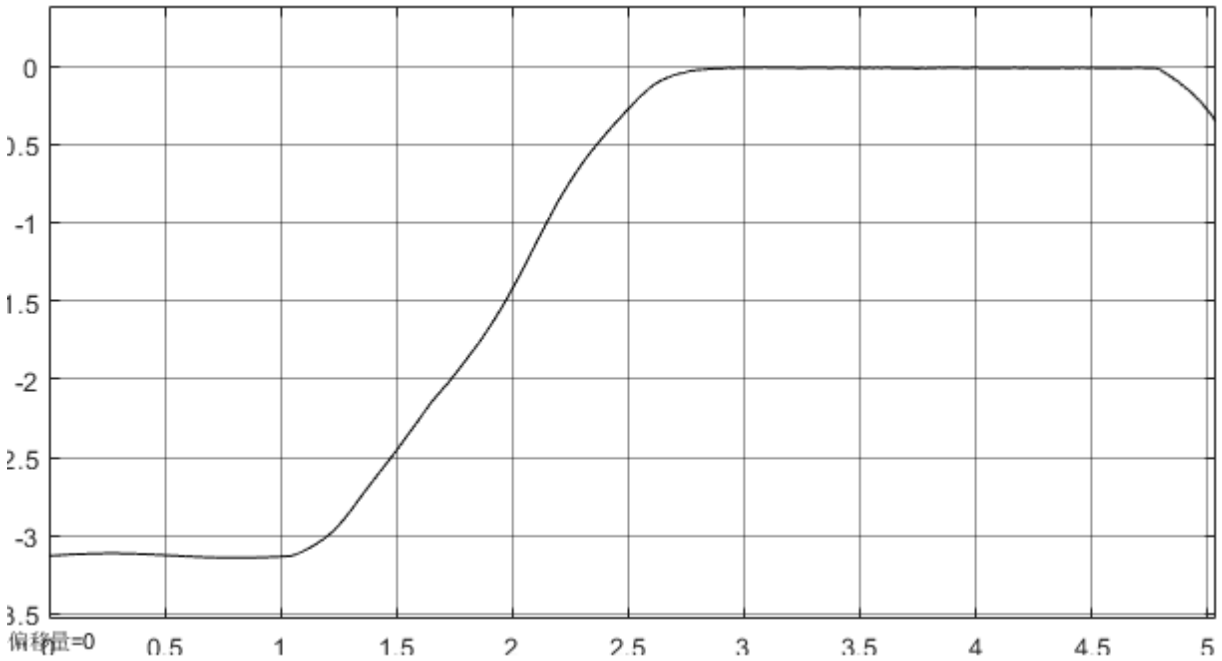
- 位置响应曲线：



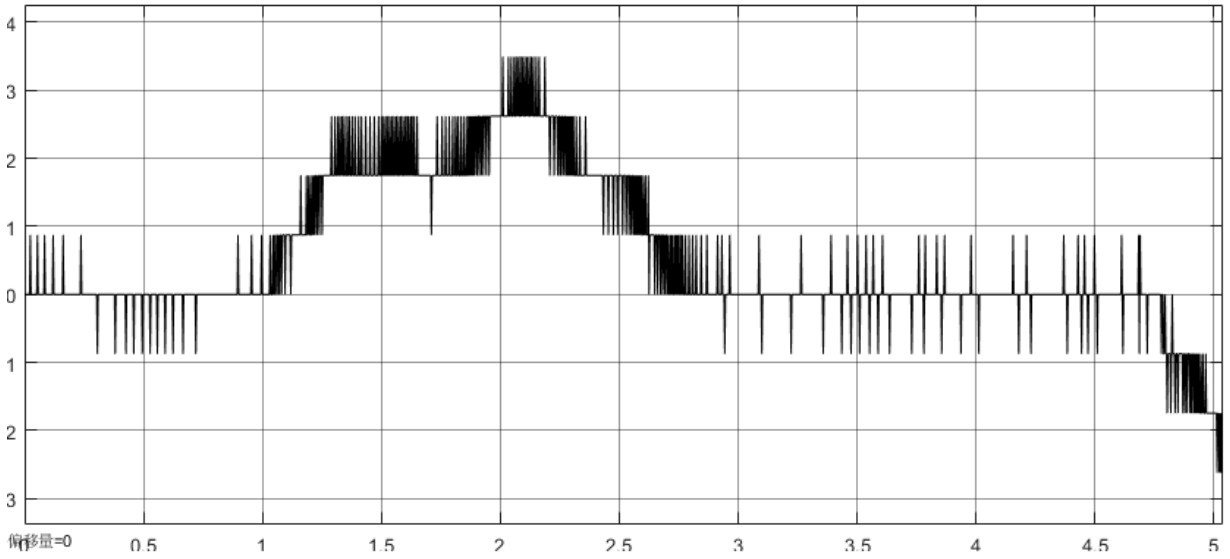
- 速度响应曲线：



- 角度响应曲线：



- 角速度响应曲线：



实验现象：摆杆角度能够在约2.5秒内从初始倒立位置快速收敛到零附近，表明二状态反馈可以有效地实现摆杆倒立控制。然而，小车位置在2.5秒后开始明显漂移，从零点逐渐向负方向移动，最终超出有效行程范围。缺少位置反馈时，系统无法控制小车位置稳定。

四、结果分析

1 三种状态反馈模式的对比

反馈模式	反馈状态	摆杆稳定性	位置稳定性
四状态	$x, \dot{x}, \phi, \dot{\phi}$	可稳定	可稳定
三状态	$\phi, \dot{\phi}, \dot{x}$	可稳定	缓慢漂移
二状态	$\phi, \dot{\phi}$	可稳定	不可稳定

三种反馈模式都包含摆杆角度和角速度反馈，都能够实现摆杆倒立稳定控制，本质上都是极点配置的状态反馈方法。

- 四状态反馈同时包含位置和速度反馈，能够实现小车位置和摆杆角度的同时控制，系统完全稳定；
- 三状态反馈引入小车速度反馈可改善动态特性，但缺少位置反馈，无法消除位置稳态误差；
- 二状态反馈仅关注摆杆动力学，不控制小车运动，小车位置必然发散。

2 结论

1. 直线一级倒立摆系统完全能控，可通过状态反馈任意配置极点；
2. 四状态反馈能够实现小车位置和摆杆角度的同时稳定控制，是完整的控制方案；
3. 三状态反馈可以维持摆杆倒立，但小车位置存在漂移；
4. 二状态反馈只能维持摆杆倒立，小车位置必然发散；